

Università di Palermo
Corso di Laurea in Informatica
Esame di Laboratorio di Algoritmi
Prova Orale – Appello del 6 luglio 2026

Utilizzando il linguaggio Java, risolvere il seguente problema costruendo le classi necessarie.

Una società che gestisce piccoli aeroporti regionali vuole realizzare una rete di collegamenti in fibra ottica tra gli aeroporti per condividere dati radar, informazioni sui voli e comunicazioni di emergenza.

Ogni possibile collegamento tra due aeroporti ha un costo di realizzazione, determinato dalla distanza, dalla conformazione del territorio e dai lavori necessari.

L'obiettivo è collegare tutti gli aeroporti spendendo il meno possibile, evitando collegamenti ridondanti.

Implementare un algoritmo per il seguente problema.

Requisiti:

Il programma deve:

- leggere la rete degli aeroporti;
- costruire l'albero ricoprente minimo;
- stampare:
 - collegamenti scelti;
 - costo totale;
 - numero di archi utilizzati.

Esempio di Input:

6 9

Palermo Catania 210
Palermo Trapani 120
Trapani Agrigento 90
Agrigento Caltanissetta 80
Catania Enna 110
Enna Caltanissetta 60
Trapani Enna 140
Agrigento Catania 150
Enna Palermo 170

Esempio di output:

Palermo ----- Trapani (120)
Trapani ----- Agrigento (90)
Agrigento ---- Caltanissetta (80)
Caltanissetta - Enna (60)
Enna ----- Catania (110)

Numero collegamenti: 5

Costo totale: 460

Nota: Il codice funzionante, opportunamente commentato e completo di tutte le librerie necessarie per la corretta compilazione e un insieme di input su cui testarne l'esecuzione, deve essere inviato, insieme ad una relazione che descrive la soluzione algoritmica, la sua correttezza, la complessità di tempo e spazio e le strutture dati utilizzate, entro e non oltre le ore 14:00 del 5 Luglio 2026 all'indirizzo mariella.bonomo@unipa.it, specificando in oggetto SOLUZIONE PROVA ORALE - APPELLO DEL 6 LUGLIO 2025